Atividade Prática de Aprendizagem (APA)

Vamos executar alguns comandos em Python (exercícios 1-7), utilizando o Colab. Para isso vamos importar as bibliotecas numpy, pandas e matplotlib

1-) Exibir uma série que indique o número de alunos por titulação.

```
import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

Titulação = pd.Series(['Doutorado', 'Mestrado', 'Especialização', 'Graduação', 'Cursos Técnicos'],index=[20,15,85,145,320])

Titulação
```

2-) Exibir uma tabela que indique o número de alunos por titulação.

```
df = pd.DataFrame({'Titulação':['Doutorado', 'Mestrado', 'Especialização', 'Graduação', 'Cursos Técnicos'],'Quantidade':[20,15,85,145,320]})

df
```

3-) Exibir uma tabela que indique as calorias e o percentual de gordura de cada item .

```
df = pd.DataFrame({'calorias':[200, 350, 550], 'gordura (%)':[0, 15, 35]}, index=['banana', 'macarrão', 'cachorro quente'])

df
```

4-) Criar uma matriz com 50 elementos e 03 dimensões.

```
v = np.array(range(50)).reshape(2,5,5)

print('Shape = ', v.shape)

print('Número de dimensões = ', v.ndim)

print('Número de elementos = ', v.size)

print('Tensor v = \n', v)
```

5-) Criar um gráfico pizza com 03 itens destacando um item.

```
# Definindo variáveis

fatias = [8, 12, 10]

atividades = ['Lazer', 'Estudo', 'Viagem']

colunas = ['r', 'm', 'y']

 # Criando um gráfico

plt.pie(fatias, labels = atividades, colors = colunas, startangle = 90, shadow = True, explode = (0, 0.1, 0))

 plt.show()
```

6-) Criar um gráfico tipo linha

```
# Definindo variáveis

x = [1, 3, 5]

y = [1, 2, 5]

# Criando um gráfico

plt.plot(x, y)

# Atribuindo um título ao gráfico

plt.title('Exemplo utilizando Plot')

plt.xlabel('Variavel 1')

plt.ylabel('Variavel 2')

# Atribuindo uma legenda

plt.plot(x, y, label = 'Uma legenda')

plt.legend()

# Exibindo o gráfico gerado

plt.show()
```

7-) Criar um gráfico com pontos em formato de estrela.

```
# Definindo variáveis

x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

y = [5, 2, 4, 5, 6, 8, 4, 8]

# Criando um gráfico

plt.scatter(x, y, label = 'Pontos', color = 'b', marker = '*', s = 100)

plt.legend()
```

```
plt.show()
```